

被动升级说明文档-升级资源文件

本文档是被动升级说明文档，可升级资源文件，如何使用拓展使用被动升级去升级资源文件

版本

版本	时间	备注
v0.1	2025/7/10	

被动升级说明文档-升级资源文件

- 需求背景
- 功能需求
- 工作内容
 - 打包工具
 - SDK阶段
- 结论
- 附

需求背景

- 手表项目findmy功能，支持uarp升级，即接入第三方协议升级
- 升级需要同时支持升级appcore和资源文件

功能需求

- 原流程（2025/7/10前，附：《JL支持UARP功能》）只支持升级appcore区域，现需要支持升级包括资源区域
- SDK的被动升级API保持不变，应用端的基本流程与此前只支持升级appcore的流程保持一致

```
##dual_bank_updata_api.h 被动升级系列接口
u32 get_dual_bank_passive_update_max_buf(void);
u32 dual_bank_passive_update_init(u32 fw_crc, u32 fw_size, u16 max_pkt_len,
void *priv);
u32 dual_bank_update_write(void *data, u16 len, int (*write_complete_cb)
(void *priv));
...
```

- 提供新工具以及打包方式，将app升级文件与资源文件一并打包，生成新的升级文件

工作内容

打包工具

使用的打包工具是： `packres.exe`，将各个区域的升级文件拼接为一个完成的OTA文件

例：

```
@echo pack passive-update bin

packres.exe -n pupdate -o db_update.bin -normal -aligned 1 db_app.bin::0x01 0
TEST1::0x32 0 TEST2::0x32 0 new_res.bin::0x72 0
```

参数说明：

- n pupdate：保存在输出文件的标识符，无需修改
- o db_update.bin：指定输出文件名，这里输出文件名为db_update.bin，该文件即可用于OTA
- normal：意义为正常打包，无需修改
- aligned 1：指定打包文件之间对其系数，必须是1

后续是具体打包的文件

<文件名>::<文件类型> <地址>

db_app.bin::0x01 0 :app ota文件，即db_update_data.bin，类型为0x01，地址默认0

TEST1::0x32 0 :预留区域TESET1文件，文件名必须与预留区域名一致，类型为0x32，地址默认0

TEST2::0x32 0

new_res.bin::0x72 0 :外置norflash资源文件，类型为0x72，地址根据实际在外置flash的物理地址定

文件类型	文件名	文件类型	地址
app文件	文件名长度不得超过12Bytes	0x01	写0即可，无实际作用
预留区域资源文件	文件名长度不得超过12Bytes，文件名必须与预留区域名一致	0x32	写0即可，无实际作用
外置norflash资源文件	文件名长度不得超过12Bytes	0x72	根据实际在外置flash的物理地址定
外置nand资源文件	文件名长度不得超过12Bytes	0x41	根据实际在外置flash的物理地址定

打包成功输出

```
*****
                        SDK BR28
*****
2025/07/10 周四
已复制      1 个文件。
"filename pupdate"
"output  db_update.bin"
"input"
"  db_app.bin -> db_app.bin"
"  TEST1 -> TEST1"
"  TEST2 -> TEST2"
"  new_res.bin -> new_res.bin"
"file saved to db_update.bin"
```

SDK阶段

- 开启双备份

```
#define CONFIG_DOUBLE_BANK_ENABLE 1
```

- 开启支持user_file_update_v2

```
const int support_user_file_update_v2_en = 1;
```

- isd_config.ini文件配置输出db_update_data.bin

```
--- a/br28/tools/isd_config_rule.c
+++ b/br28/tools/isd_config_rule.c
@@ -117,6 +117,7 @@ ISD_CFG
    BR22_TWS_DB = YES;
    FLASH_SIZE = CONFIG_FLASH_SIZE;
    BR22_TWS_VERSION = 0;
+DB_UPDATE_DATA = YES;      //gen dual bank update firmware
    FORCE_4K_ALIGN = YES;
    SPECIAL_OPT = 0;
```

- 后续应用流程与原被动升级流程一致

结论

-

附

- JL支持UARP功能

[4.3.13. FindMy — JL Project Documentation](#)

- JL支持接入第三方协议OTA

[7.1. OTA升级相关说明 — JL Project Documentation](#)